

Ensayo Video ROS2 Aplicaciones, Estructura y Robótica

Sebastian Varela Rodriguez

20231005077

Introducción

La robótica, como campo de estudio e innovación, ha alcanzado un auge impresionante en las últimas décadas gracias a avances significativos tanto en hardware como en software. Sin embargo, uno de los factores más relevantes que ha propiciado este crecimiento ha sido la aparición de plataformas abiertas y accesibles que facilitan la experimentación y el desarrollo colaborativo. Estas plataformas no solo han democratizado la investigación, sino que han abierto un abanico de posibilidades para investigadores, ingenieros y estudiantes de todo el mundo.

Dentro de estas plataformas, **ROS (Robot Operating System)** se ha establecido como el estándar más influyente en la comunidad robótica. ROS es más que un sistema operativo; es un conjunto de herramientas, bibliotecas y convenciones que proporcionan a los desarrolladores una estructura para crear aplicaciones robóticas. Con su reciente versión, **ROS 2**, se han superado muchas de las limitaciones de su predecesor, ofreciendo una arquitectura más robusta, escalable y adaptable a diversos entornos de uso.

El **ROS Meetup**, organizado por el **Capítulo RAS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas**, se convirtió en un espacio de intercambio académico y técnico fundamental para analizar el impacto y los avances de esta tecnología. Este evento reunió a expertos y académicos de distintas instituciones para compartir los últimos desarrollos relacionados con ROS 2, mostrando cómo esta plataforma está revolucionando aplicaciones en diversas áreas, como la medicina, la educación y la automatización industrial. Entre los temas destacados, se trató la integración de ROS 2 con herramientas médicas, el control de robots humanoides y la creación de entornos educativos accesibles para principiantes en robótica.

Este ensayo pretende ofrecer un análisis técnico detallado de los aportes presentados durante el evento, analizando cómo estas innovaciones están moldeando el futuro de la robótica y la manera en que esta tecnología está influyendo en la formación de los nuevos ingenieros que se especializarán en robótica e inteligencia artificial.

1. ROS 2: Una arquitectura orientada al futuro de la robótica

ROS 2 representa un paso fundamental en la evolución de las plataformas robóticas al superar las limitaciones de ROS 1. Si bien ROS 1 fue revolucionario en su época, su estructura centralizada y sus limitaciones en cuanto a tiempo real y confiabilidad no eran ideales para aplicaciones más críticas, especialmente aquellas que requieren una alta precisión y operan en entornos de alta complejidad, como en el caso de la robótica médica o industrial.

La principal novedad de ROS 2 radica en la adopción del **middleware DDS (Data Distribution Service)**. DDS es un estándar de comunicación que permite un intercambio de datos más seguro, determinista y eficiente. Esta transición hacia un sistema más descentralizado permite que los nodos de ROS 2 se comuniquen directamente entre sí sin necesidad de un servidor central, lo que mejora la resiliencia y confiabilidad del sistema, y lo convierte en una opción ideal para entornos distribuidos y sistemas en tiempo real.

El cambio a una arquitectura descentralizada es crucial para mejorar la **escalabilidad** de los sistemas robóticos. Los sistemas distribuidos de ROS 2 pueden escalar con facilidad, lo que significa que la integración de más dispositivos, sensores o robots dentro de un mismo sistema no afecta negativamente al rendimiento global. En aplicaciones industriales, donde se manejan múltiples robots de diferentes tipos y capacidades, esta capacidad de escalabilidad es un factor determinante.

ROS 2 también permite un control más preciso y eficiente en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta ideal para áreas como la **robótica médica**, donde las aplicaciones deben responder con una precisión milimétrica y con una latencia mínima. La capacidad de integrar **algoritmos de inteligencia artificial** dentro de este ecosistema también abre nuevas posibilidades, como la **autonomía robótica avanzada** en entornos no estructurados, como los hogares o las industrias inteligentes.

La plataforma modular de ROS 2 es otro de sus puntos fuertes. Los desarrolladores pueden crear sistemas robóticos complejos utilizando diferentes bloques de software que se pueden agregar o modificar según las necesidades de la aplicación. Esto facilita el **proceso de desarrollo** y reduce el tiempo de implementación de nuevas soluciones. El hecho de que ROS 2 sea compatible con lenguajes de programación ampliamente utilizados, como **Python** y **C++**, también contribuye a su accesibilidad y facilidad de integración con otras plataformas y tecnologías emergentes.

2. Integración de 3D Slicer y ROS 2: Robótica médica y precisión quirúrgica

La robótica médica es uno de los campos que más ha ganado con la adopción de ROS 2, gracias a su capacidad para integrar herramientas especializadas y ofrecer soluciones más eficientes en áreas críticas como la **cirugía asistida por robot**. Una de las ponencias más destacadas del **ROS Meetup** fue la de Arvind Escumar, quien presentó la integración de **3D Slicer** con ROS 2. Esta colaboración permite una conexión más fluida entre los modelos tridimensionales de imágenes médicas y los sistemas robóticos quirúrgicos.

3D Slicer es un software de código abierto muy popular en la comunidad médica para el análisis de imágenes médicas. La combinación de esta herramienta con ROS 2 tiene un impacto significativo en términos de **precisión y sincronización**. El proyecto **SlicerROS2** convierte a ROS 2 en una capa de comunicación entre el robot y el modelo anatómico, permitiendo que el robot quirúrgico no solo tenga acceso a los datos en tiempo real, sino que también pueda **interactuar de manera eficiente** con estos datos durante el procedimiento.

La ventaja principal de esta integración es que permite que los movimientos de los instrumentos quirúrgicos sean mucho más precisos y que el cirujano pueda visualizar en tiempo real la posición exacta de los mismos dentro del cuerpo del paciente. Esto no solo mejora la **seguridad de la operación**, sino que también reduce el margen de error, lo que resulta en una mayor tasa de éxito en procedimientos delicados. La retroalimentación háptica proporcionada por el sistema también es crucial, ya que permite al cirujano sentir la resistencia o las interacciones del tejido, lo que agrega una capa adicional de seguridad y control durante el procedimiento.

Además, al ser una plataforma de código abierto, ROS 2 y SlicerROS2 facilitan la **colaboración interdisciplinaria** entre ingenieros, médicos y desarrolladores, lo que acelera la innovación en el campo de la robótica médica. La comunidad activa que respalda estas tecnologías contribuye a su mejora continua, lo que lleva a que los avances en robótica médica sean más accesibles y estén más validados clínicamente.

3. Control de robots humanoides: Estabilidad y sincronización en ROS 2 Control

El control de robots humanoides, especialmente los bípedos, sigue siendo uno de los desafíos más complejos en la robótica. A lo largo de los años, los ingenieros han intentado emular la capacidad de los seres humanos para mantener el equilibrio de manera dinámica y adaptativa. Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de los movimientos de un robot humanoide, esto ha demostrado ser un reto técnico considerable.

La ponencia de Gabriel Díaz sobre **ROS 2 Control** presentó una solución a este problema al introducir un nuevo enfoque de control para robots humanoides que asegura **estabilidad y precisión en tiempo real**. En su presentación, Díaz explicó cómo, en lugar de simplemente ajustar las articulaciones de los robots mediante **controladores PID**, ROS 2 ofrece un sistema mucho más sofisticado a través del uso del paquete **ros2_control**, el cual permite la creación de controladores sincronizados para cada articulación de un robot.

El sistema permite una **sincronización precisa** entre los diferentes motores y actuadores del robot, lo que garantiza que el robot pueda moverse de manera fluida y controlada, manteniendo el equilibrio incluso en situaciones dinámicas. Esta capacidad de **sincronización temporal** es esencial para lograr que los robots humanoides realicen tareas complejas, como caminar, correr, o realizar movimientos más refinados, sin perder el equilibrio ni mostrar comportamientos erráticos.

Además, el uso de **interfaces de hardware virtual** y **plugins dinámicos** en ROS 2 Control contribuye a la flexibilidad y escalabilidad de este sistema, lo que permite a los desarrolladores adaptarse rápidamente a diferentes plataformas de hardware y a distintas configuraciones de robots. Esto abre la puerta a la creación de robots humanoides más avanzados, capaces de realizar tareas en entornos complejos y cambiantes, como los hogares, fábricas y entornos públicos.

4. ROS Blocks: Aprendizaje visual y democratización del desarrollo robótico

Una de las ponencias más innovadoras del evento fue la presentada por Juan Andrés Ramírez, quien presentó **ROS Blocks**, una herramienta educativa que permite a los estudiantes aprender los fundamentos de la programación en ROS de manera visual. Inspirada en plataformas como **Scratch** y **Blockly**, ROS Blocks es una excelente solución para aquellos que se inician en la robótica y tienen poca experiencia en programación.

ROS Blocks aprovecha la **nube** y las tecnologías serverless para ofrecer un entorno educativo accesible desde cualquier lugar. Gracias a la ejecución en la nube, los estudiantes no necesitan instalar complejos entornos de desarrollo ni enfrentar las dificultades técnicas relacionadas con la configuración de ROS. En su lugar, pueden interactuar con bloques visuales que representan los diferentes componentes de un sistema robótico, como nodos, tópicos, publicadores, suscriptores y servicios. Estos bloques, al combinarse, generan automáticamente el código Python correspondiente, lo que permite a los estudiantes concentrarse en los conceptos sin preocuparse por la sintaxis.

Además, ROS Blocks permite que los estudiantes realicen simulaciones de sus programas y, posteriormente, los exporten a entornos reales, lo que les da una comprensión práctica de cómo funcionan los sistemas robóticos en un contexto real. La capacidad de ver el resultado de sus programas en tiempo real mejora la comprensión conceptual y motiva a los estudiantes a seguir explorando más sobre el campo de la robótica.

Las pruebas realizadas con estudiantes han demostrado que ROS Blocks es una herramienta sumamente eficaz para **democratizar** el aprendizaje de la robótica. Al ser un entorno intuitivo y fácil de usar, el 77% de los usuarios consideraron que esta herramienta es más efectiva que los métodos tradicionales de enseñanza, los cuales pueden ser más abstractos y complejos para los novatos.

5. Relevancia técnica y proyección de la comunidad ROS en Colombia

En términos de **relevancia técnica**, el ROS Meetup mostró el avance de la **comunidad robótica** en Colombia, un país que está experimentando un crecimiento notable en la investigación y desarrollo de tecnologías innovadoras. Instituciones académicas como la Universidad Distrital y organizaciones como **IEEE RAS Colombia** están desempeñando un papel crucial en la creación de una comunidad técnica que no solo está a la vanguardia de las tendencias globales, sino que también está contribuyendo al desarrollo de soluciones que pueden tener un impacto significativo en diversas industrias.

Este tipo de eventos fomenta la colaboración entre académicos, investigadores y la industria, lo que da lugar a nuevas aplicaciones de ROS 2 en sectores como **automatización industrial**, **telemedicina**, y **educación digital**. La investigación y los proyectos presentados en el evento demuestran que las universidades colombianas están comprometidas con la formación de ingenieros de alto nivel que puedan enfrentar los desafíos que plantea la **Industria 4.0** y la **robótica inteligente**.

Conclusión

El ROS Meetup evidenció que el futuro de la robótica no depende exclusivamente del desarrollo de hardware, sino también de la **integración eficaz de software**. Con ROS 2 como un ecosistema flexible y modular, la robótica está dando pasos agigantados hacia una mayor **precisión, accesibilidad y autonomía**. Las presentaciones de SlicerROS2, ROS 2 Control y ROS Blocks demuestran cómo esta tecnología tiene el potencial de transformar diversos campos, desde la medicina hasta la educación, contribuyendo a un mundo más conectado y automatizado.